

Capitolo 6

Logica dei Predicati

6.1 Sintassi della Logica dei Predicati

- La logica proposizionale non è sufficientemente espressiva per rappresentare ragionamenti relativi a una moltitudine di oggetti, come “tutti gli oggetti godono di una certa proprietà”, “esiste almeno un oggetto che gode di una certa proprietà” o “per ogni oggetto di un certo tipo esiste un oggetto di un altro tipo tale che i due oggetti sono compatibili tra loro”. La logica proposizionale si concentra infatti sui connettivi logici e su come il valore di verità di una formula ben formata dipenda dal valore di verità delle sue sottoformule immediate, senza prevedere alcuna strutturazione interna per le proposizioni.
- La logica dei predicati ovvia a questi inconvenienti includendo degli ulteriori operatori detti quantificatori in aggiunta ai connettivi logici della logica proposizionale e sostituendo le proposizioni con predicati applicati a termini. I termini, che individuano gli oggetti di interesse, sono espressi tramite costanti, variabili e funzioni definite sui termini. I predicati, che specificano le proprietà di interesse per gli oggetti precedentemente individuati, sono espressi tramite relazioni su insiemi di termini. Mentre le proposizioni sono variabili logiche, i predicati sono assimilabili a funzioni logiche.
- La logica dei predicati del primo ordine ha un quantificatore universale denotato con $\forall$ (“per ogni”) e un quantificatore esistenziale denotato con $\exists$ (“esiste”), i quali possono fare riferimento solo a variabili che compaiono come argomenti di funzioni o predicati. Da ora in poi per logica dei predicati intenderemo sempre quella del primo ordine, escludendo quindi variabili funzionali e variabili predicative assieme alle relative quantificazioni.
- Gli elementi sintattici di base della logica dei predicati sono i seguenti:
 - Un insieme *Cos* di simboli di costante, i quali verranno indicati con le lettere a, b, c .
 - Un insieme numerabile *Var* di simboli di variabile, i quali verranno indicati con le lettere x, y, z .
 - Un insieme *Fun* di simboli di funzione, i quali verranno indicati con le lettere f, g, h .
 - Un insieme *Pred* di simboli di predicato, i quali verranno indicati con le lettere P, Q, R .
 - I connettivi logici $\neg, \vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow$ della logica proposizionale.
 - I quantificatori $\forall, \exists$ su *Var*.
 - I simboli ausiliari $(,)$.
- L'insieme *Ter* dei termini è il più piccolo linguaggio su $Cos \cup Var \cup Fun \cup \{(,)\}$ tale che:
 - $Cos \subseteq Ter$.
 - $Var \subseteq Ter$.
 - $f(t_1, \dots, t_n) \in Ter$ per ogni $f \in Fun$ con $n \geq 1$ argomenti e $t_1, \dots, t_n \in Ter$.

Pertanto la sintassi è $t ::= a \mid x \mid f(t, \dots, t)$.

Gli elementi di *Ter* non hanno valori di verità ad essi associati in quanto sono oggetti *extra logici* introdotti nella sintassi soltanto per arricchire l'espressività rispetto alla logica proposizionale.

- L'insieme FBF delle formule ben formate della logica dei predicati è il più piccolo linguaggio su $Ter \cup Pred \cup \{\neg, \vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow, \forall, \exists, (,)\}$ tale che:
 - $P(t_1, \dots, t_n) \in FBF$ per ogni $P \in Pred$ con $n \geq 1$ argomenti e $t_1, \dots, t_n \in Ter$.
 - $(\neg\phi) \in FBF$ per ogni $\phi \in FBF$.
 - $(\phi_1 \vee \phi_2) \in FBF$ per ogni $\phi_1, \phi_2 \in FBF$.
 - $(\phi_1 \wedge \phi_2) \in FBF$ per ogni $\phi_1, \phi_2 \in FBF$.
 - $(\phi_1 \rightarrow \phi_2) \in FBF$ per ogni $\phi_1, \phi_2 \in FBF$.
 - $(\phi_1 \leftrightarrow \phi_2) \in FBF$ per ogni $\phi_1, \phi_2 \in FBF$.
 - $(\forall x)(\phi) \in FBF$ per ogni $x \in Var$ e $\phi \in FBF$.
 - $(\exists x)(\phi) \in FBF$ per ogni $x \in Var$ e $\phi \in FBF$.

Pertanto la sintassi è $\phi ::= P(t, \dots, t) \mid (\neg\phi) \mid (\phi \vee \phi) \mid (\phi \wedge \phi) \mid (\phi \rightarrow \phi) \mid (\phi \leftrightarrow \phi) \mid (\forall x)(\phi) \mid (\exists x)(\phi)$.

- Esempio: “tutte le persone sono mortali” si esprime come $(\forall x)(Persona(x) \rightarrow Mortale(x))$.
- Teorema: Sia FBF' un linguaggio su $Ter \cup Pred \cup \{\neg, \vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow, \forall, \exists, (,)\}$ definito ponendo $FBF' = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} FBF_n$ dove:

$$FBF_n = \begin{cases} \{P(t_1, \dots, t_m) \mid P \in Pred \text{ con } m \geq 1 \text{ argomenti e } t_1, \dots, t_m \in Ter\} & \text{se } n = 0 \\ FBF_{n-1} \cup \{(\neg\phi) \mid \phi \in FBF_{n-1}\} \cup & \text{se } n > 0 \\ \quad \{(\phi_1 \vee \phi_2) \mid \phi_1, \phi_2 \in FBF_{n-1}\} \cup \\ \quad \{(\phi_1 \wedge \phi_2) \mid \phi_1, \phi_2 \in FBF_{n-1}\} \cup \\ \quad \{(\phi_1 \rightarrow \phi_2) \mid \phi_1, \phi_2 \in FBF_{n-1}\} \cup \\ \quad \{(\phi_1 \leftrightarrow \phi_2) \mid \phi_1, \phi_2 \in FBF_{n-1}\} \cup \\ \quad \{(\forall x)(\phi) \mid x \in Var \text{ e } \phi \in FBF_{n-1}\} \cup \\ \quad \{(\exists x)(\phi) \mid x \in Var \text{ e } \phi \in FBF_{n-1}\} \end{cases}$$

Allora $FBF' = FBF$, cioè FBF ammette una caratterizzazione alternativa basata sulla massima profondità di annidamento dei connettivi e dei quantificatori che compaiono nelle sue formule.

- L'insieme $sf(\phi)$ delle sottoformule di $\phi \in FBF$ è definito per induzione sulla struttura sintattica di ϕ come segue:

$$sf(\phi) = \{\phi\} \cup \begin{cases} \emptyset & \text{se } \phi \text{ è della forma } P(t_1, \dots, t_n) \text{ con } P \in Pred \text{ e } t_1, \dots, t_n \in Ter \\ sf(\phi') & \text{se } \phi \text{ è della forma } (\neg\phi'), (\forall x)(\phi') \text{ o } (\exists x)(\phi') \\ sf(\phi'_1) \cup sf(\phi'_2) & \text{se } \phi \text{ è della forma } (\phi'_1 \vee \phi'_2), (\phi'_1 \wedge \phi'_2), (\phi'_1 \rightarrow \phi'_2) \text{ o } (\phi'_1 \leftrightarrow \phi'_2) \end{cases}$$

- Data una formula $\phi \in FBF$, diciamo che essa è:
 - Atomica sse è della forma $P(t_1, \dots, t_n)$ con $P \in Pred$ e $t_1, \dots, t_n \in Ter$.
 - Composta con connettivo primario $\neg$ e sottoformula immediata ϕ' sse è della forma $(\neg\phi')$.
 - Composta con connettivo primario $\vee$ e sottoformule immediate ϕ'_1, ϕ'_2 sse è della forma $(\phi'_1 \vee \phi'_2)$.
 - Composta con connettivo primario $\wedge$ e sottoformule immediate ϕ'_1, ϕ'_2 sse è della forma $(\phi'_1 \wedge \phi'_2)$.
 - Composta con connettivo primario $\rightarrow$ e sottoformule immediate ϕ'_1, ϕ'_2 sse è della forma $(\phi'_1 \rightarrow \phi'_2)$.
 - Composta con connettivo primario $\leftrightarrow$ e sottoformule immediate ϕ'_1, ϕ'_2 sse è della forma $(\phi'_1 \leftrightarrow \phi'_2)$.
 - Quantificata universalmente rispetto a x con sottoformula immediata ϕ' sse è della forma $(\forall x)(\phi')$.
 - Quantificata esistenzialmente rispetto a x con sottoformula immediata ϕ' sse è della forma $(\exists x)(\phi')$.

- Teorema (di leggibilità univoca): Le formule ben formate non sono ambigue, cioè esiste un unico modo di leggere ogni $\phi \in FBF$.

- L'uso sistematico delle parentesi può essere evitato introducendo delle regole di precedenza e associatività per i connettivi logici e i quantificatori. È consuetudine assumere che $\forall, \exists$ e $\neg$ abbiano precedenza su $\wedge$, che $\wedge$ abbia precedenza su $\vee$, che $\vee$ abbia precedenza su $\rightarrow$, che $\rightarrow$ abbia precedenza su $\leftrightarrow$ e che tutti questi operatori logici siano associativi da sinistra tranne $\forall, \exists$ e $\neg$ che lo sono da destra. Inoltre quantificatori consecutivi verranno racchiusi entro un'unica coppia di parentesi tonde, p.e. $(\forall x \exists y)(\phi)$.

- Teorema (principio di induzione strutturale per i termini): Sia $\mathcal{Q}$ una proprietà definita su Ter . Se:
 1. $\mathcal{Q}$ è soddisfatta da ogni costante di Cos ;
 2. $\mathcal{Q}$ è soddisfatta da ogni variabile di Var ;
 3. per ogni $t_1, \dots, t_n \in Ter$ con $n \geq 1$, $\mathcal{Q}$ soddisfatta da ogni t_i per $i = 1, \dots, n$ implica $\mathcal{Q}$ soddisfatta da $f(t_1, \dots, t_n)$ per ogni $f \in Fun$ con $n \geq 1$ argomenti;

allora $\mathcal{Q}$ è soddisfatta da ogni $t \in Ter$.

- Teorema (principio di induzione strutturale per le formule ben formate): Sia $\mathcal{Q}$ una proprietà definita su FBF . Se:
 1. $\mathcal{Q}$ è soddisfatta da ogni formula atomica di FBF ;
 2. per ogni $\phi \in FBF$, $\mathcal{Q}$ soddisfatta da ϕ implica $\mathcal{Q}$ soddisfatta da $(\neg\phi)$;
 3. per ogni $\phi_1, \phi_2 \in FBF$, $\mathcal{Q}$ soddisfatta da ϕ_1 e $\mathcal{Q}$ soddisfatta da ϕ_2 implicano $\mathcal{Q}$ soddisfatta da $(\phi_1 \vee \phi_2)$;
 4. per ogni $\phi_1, \phi_2 \in FBF$, $\mathcal{Q}$ soddisfatta da ϕ_1 e $\mathcal{Q}$ soddisfatta da ϕ_2 implicano $\mathcal{Q}$ soddisfatta da $(\phi_1 \wedge \phi_2)$;
 5. per ogni $\phi_1, \phi_2 \in FBF$, $\mathcal{Q}$ soddisfatta da ϕ_1 e $\mathcal{Q}$ soddisfatta da ϕ_2 implicano $\mathcal{Q}$ soddisfatta da $(\phi_1 \rightarrow \phi_2)$;
 6. per ogni $\phi_1, \phi_2 \in FBF$, $\mathcal{Q}$ soddisfatta da ϕ_1 e $\mathcal{Q}$ soddisfatta da ϕ_2 implicano $\mathcal{Q}$ soddisfatta da $(\phi_1 \leftrightarrow \phi_2)$;
 7. per ogni $\phi \in FBF$, $\mathcal{Q}$ soddisfatta da ϕ implica $\mathcal{Q}$ soddisfatta da $(\forall x)(\phi)$ per ogni $x \in Var$;
 8. per ogni $\phi \in FBF$, $\mathcal{Q}$ soddisfatta da ϕ implica $\mathcal{Q}$ soddisfatta da $(\exists x)(\phi)$ per ogni $x \in Var$;

allora $\mathcal{Q}$ è soddisfatta da ogni $\phi \in FBF$.

- Un quantificatore non è solo un operatore logico unario, ma anche un legatore per la sua variabile che ha come campo d'azione la sottoformula immediata a cui è applicato. Siano $\phi \in FBF$ e $x \in Var$:
 - x occorre in ϕ sse x compare in una sottoformula di ϕ priva di quantificatori.
 - Un'occorrenza di x in ϕ è legata (a un quantificatore) se compare in una sottoformula di ϕ della forma $(\forall x)(\phi')$ o $(\exists x)(\phi')$ – nel qual caso ϕ' è il campo d'azione di quel quantificatore – altrimenti è libera.
 - ϕ è chiusa se ogni occorrenza di ogni variabile che compare in ϕ è legata, altrimenti è aperta.
- Esempi:
 - La variabile x non occorre nella formula $(\forall x)(P(a))$ perché la sola sottoformula senza quantificatori è $P(a)$.
 - La formula chiusa $((\forall x)(P(x)) \wedge (\exists x)(Q(x)))$ mostra che due occorrenze di una stessa variabile possono ricadere nel campo d'azione di due quantificatori che compaiono in due sottoformule indipendenti della formula originaria.
 - La formula chiusa $(\forall x)(P(x) \rightarrow (\exists x)(Q(x)))$ mostra che due occorrenze di una stessa variabile possono ricadere nel campo d'azione di due quantificatori che compaiono in due sottoformule tali che una è sottoformula dell'altra. In tal caso, ogni occorrenza della variabile è legata al quantificatore più interno tra quelli nel cui campo d'azione essa si trova; quindi la x di $P(x)$ è legata al quantificatore che sta a sinistra mentre la x di $Q(x)$ è legata al quantificatore che sta a destra.

- Sia $t \in Ter$. L'insieme $var(t)$ delle variabili che occorrono in t è definito per induzione sulla struttura sintattica di t come segue:

$$var(t) = \begin{cases} \emptyset & \text{se } t \in Cos \\ \{t\} & \text{se } t \in Var \\ var(t_1) \cup \dots \cup var(t_n) & \text{se } t \text{ è della forma } f(t_1, \dots, t_n) \text{ con } f \in Fun \text{ e } t_1, \dots, t_n \in Ter \end{cases}$$

- Sia $\phi \in FBF$:

- L'insieme $var(\phi)$ delle variabili che occorrono in ϕ è definito per induzione sulla struttura sintattica di ϕ come segue:

$$var(\phi) = \begin{cases} var(t_1) \cup \dots \cup var(t_n) & \text{se } \phi \text{ è della forma } P(t_1, \dots, t_n) \text{ con } P \in Pred \text{ e } t_1, \dots, t_n \in Ter \\ var(\phi') & \text{se } \phi \text{ è della forma } (\neg\phi'), (\forall x)(\phi') \text{ o } (\exists x)(\phi') \\ var(\phi'_1) \cup var(\phi'_2) & \text{se } \phi \text{ è della forma } (\phi'_1 \vee \phi'_2), (\phi'_1 \wedge \phi'_2), (\phi'_1 \rightarrow \phi'_2) \text{ o } (\phi'_1 \leftrightarrow \phi'_2) \end{cases}$$

- L'insieme $varleg(\phi)$ delle variabili che occorrono legate in ϕ è definito per induzione sulla struttura sintattica di ϕ come segue:

$$varleg(\phi) = \begin{cases} \emptyset & \text{se } \phi \text{ è della forma } P(t_1, \dots, t_n) \text{ con } P \in Pred \text{ e } t_1, \dots, t_n \in Ter \\ varleg(\phi') & \text{se } \phi \text{ è della forma } (\neg\phi') \\ varleg(\phi'_1) \cup varleg(\phi'_2) & \text{se } \phi \text{ è della forma } (\phi'_1 \vee \phi'_2), (\phi'_1 \wedge \phi'_2), (\phi'_1 \rightarrow \phi'_2) \text{ o } (\phi'_1 \leftrightarrow \phi'_2) \\ varleg(\phi') & \text{se } \phi \text{ è della forma } (\forall x)(\phi') \text{ o } (\exists x)(\phi') \text{ e } x \notin var(\phi') \\ varleg(\phi') \cup \{x\} & \text{se } \phi \text{ è della forma } (\forall x)(\phi') \text{ o } (\exists x)(\phi') \text{ e } x \in var(\phi') \end{cases}$$

- L'insieme $varlib(\phi)$ delle variabili che occorrono libere in ϕ è definito per induzione sulla struttura sintattica di ϕ come segue (ϕ è chiusa quando $varlib(\phi) = \emptyset$, aperta quando $varlib(\phi) \neq \emptyset$):

$$varlib(\phi) = \begin{cases} var(t_1) \cup \dots \cup var(t_n) & \text{se } \phi \text{ è della forma } P(t_1, \dots, t_n) \text{ con } P \in Pred \text{ e } t_1, \dots, t_n \in Ter \\ varlib(\phi') & \text{se } \phi \text{ è della forma } (\neg\phi') \\ varlib(\phi'_1) \cup varlib(\phi'_2) & \text{se } \phi \text{ è della forma } (\phi'_1 \vee \phi'_2), (\phi'_1 \wedge \phi'_2), (\phi'_1 \rightarrow \phi'_2) \text{ o } (\phi'_1 \leftrightarrow \phi'_2) \\ varlib(\phi') \setminus \{x\} & \text{se } \phi \text{ è della forma } (\forall x)(\phi') \text{ o } (\exists x)(\phi') \end{cases}$$

- Esempio:

- La formula aperta $((\exists x)(R(a, b, x)) \wedge (\neg Q(x)))$ mostra che la stessa variabile può occorrere sia legata che libera nella medesima formula; infatti la x di $R(a, b, x)$ è legata mentre la x di $Q(x)$ è libera. Ciò significa che in generale $varleg(\phi) \cap varlib(\phi) \neq \emptyset$ quando $\phi \in FBF$ è aperta. In tal caso, per evitare confusione è conveniente cambiare le occorrenze libere oppure le occorrenze legate e relativi quantificatori di quella variabile in un nuovo simbolo di variabile; ad esempio, la formula data può diventare $((\exists x)(R(a, b, x)) \wedge (\neg Q(y)))$ oppure $((\exists z)(R(a, b, z)) \wedge (\neg Q(x)))$, dove la prima è ottenuta per sostituzione mentre la seconda per α -conversione.

- Siano $t, t' \in Ter$ e $y \in Var$. Il termine ottenuto da t sostituendo con t' ogni occorrenza di y in t è definito per induzione sulla struttura sintattica di t come segue:

$$t[t'/y] = \begin{cases} t & \text{se } t \in Cos \text{ oppure } t \in Var \text{ e } t \neq y \\ t' & \text{se } t \in Var \text{ e } t = y \\ f(t_1[t'/y], \dots, t_n[t'/y]) & \text{se } t \text{ è della forma } f(t_1, \dots, t_n) \text{ con } f \in Fun \text{ e } t_1, \dots, t_n \in Ter \end{cases}$$

- Siano $\phi \in FBF$, $t' \in Ter$ e $y \in Var$. La formula ottenuta da ϕ sostituendo con t' ogni occorrenza di y libera in ϕ è definita per induzione sulla struttura sintattica di ϕ come segue:

$$\phi[t'/y] = \begin{cases} P(t_1[t'/y], \dots, t_n[t'/y]) & \text{se } \phi \text{ è della forma } P(t_1, \dots, t_n) \text{ con } P \in Pred \text{ e } t_1, \dots, t_n \in Ter \\ (\neg\phi'[t'/y]) & \text{se } \phi \text{ è della forma } (\neg\phi') \\ (\phi'_1[t'/y] \vee \phi'_2[t'/y]) & \text{se } \phi \text{ è della forma } (\phi'_1 \vee \phi'_2) \\ (\phi'_1[t'/y] \wedge \phi'_2[t'/y]) & \text{se } \phi \text{ è della forma } (\phi'_1 \wedge \phi'_2) \\ (\phi'_1[t'/y] \rightarrow \phi'_2[t'/y]) & \text{se } \phi \text{ è della forma } (\phi'_1 \rightarrow \phi'_2) \\ (\phi'_1[t'/y] \leftrightarrow \phi'_2[t'/y]) & \text{se } \phi \text{ è della forma } (\phi'_1 \leftrightarrow \phi'_2) \\ \phi & \text{se } \phi \text{ è della forma } (\forall y)(\phi') \text{ o } (\exists y)(\phi') \\ (\forall x)(\phi'[t'/y]) & \text{se } \phi \text{ è della forma } (\forall x)(\phi') \text{ e } x \neq y \text{ e } x \notin var(t') \\ (\forall z)(\phi'[z/x][t'/y]) & \text{se } \phi \text{ è della forma } (\forall x)(\phi') \text{ e } x \neq y \text{ e } x \in var(t') \text{ con } z \notin var(t') \cup \{y\} \cup var(\phi') \\ (\exists x)(\phi'[t'/y]) & \text{se } \phi \text{ è della forma } (\exists x)(\phi') \text{ e } x \neq y \text{ e } x \notin var(t') \\ (\exists z)(\phi'[z/x][t'/y]) & \text{se } \phi \text{ è della forma } (\exists x)(\phi') \text{ e } x \neq y \text{ e } x \in var(t') \text{ con } z \notin var(t') \cup \{y\} \cup var(\phi') \end{cases}$$

dove nella nona e nell'undicesima clausola è necessaria una sostituzione preliminare della forma $[z/x]$, con z diversa da tutte le variabili presenti, altrimenti le occorrenze della variabile quantificata x che compaiono in t' verrebbero erroneamente legate. Ad esempio, la formula aperta $(\forall x)(P(x, y))$ verrebbe trasformata nella formula chiusa $(\forall x)(P(x, x))$ se le fosse direttamente applicata la sostituzione $[x/y]$, mentre la nona clausola produce la formula $(\forall z)(P(x, y)[z/x][x/y]) = (\forall z)(P(z, x))$ che è ancora aperta.

- Esempi (i nomi attribuiti a costanti, funzioni e predicati evocano le loro consuete interpretazioni):

- Un predicato molto importante in aritmetica è l'uguaglianza. Le sue proprietà di riflessività, simmetria, transitività e congruenza rispetto a un operatore f con $n \geq 1$ argomenti possono essere definite attraverso le seguenti formule ben formate della logica dei predicati:

$$\begin{aligned} & (\forall x)(Ugual(x, x)) \\ & (\forall x \forall y)(Ugual(x, y) \rightarrow Ugual(y, x)) \\ & (\forall x \forall y \forall z)((Ugual(x, y) \wedge Ugual(y, z)) \rightarrow Ugual(x, z)) \\ & (\forall x_1 \dots \forall x_n \forall y_1 \dots \forall y_n)((Ugual(x_1, y_1) \wedge \dots \wedge Ugual(x_n, y_n)) \rightarrow Ugual(f(x_1, \dots, x_n), f(y_1, \dots, y_n))) \end{aligned}$$

- L'aritmetica può essere definita a partire da una costante 0, una funzione unaria *succ*, un generico predicato P per enunciare il principio di induzione, due funzioni binarie *add* e *molt* e il predicato binario *Ugual*, attraverso le seguenti formule ben formate della logica dei predicati che danno luogo all'aritmetica di Peano:

$$\begin{aligned} & (\forall x)(\neg Ugual(succ(x), 0)) \\ & (\forall x \forall y)(Ugual(succ(x), succ(y)) \rightarrow Ugual(x, y)) \\ & ((P(0) \wedge (\forall x)(P(x) \rightarrow P(succ(x)))) \rightarrow (\forall x)(P(x))) \\ & (\forall x)(Ugual(add(x, 0), x)) \\ & (\forall x \forall y)(Ugual(add(x, succ(y)), add(succ(x), y))) \\ & (\forall x)(Ugual(molt(x, 0), 0)) \\ & (\forall x \forall y)(Ugual(molt(x, succ(y)), add(x, molt(x, y)))) \end{aligned}$$

- Le strutture algebriche possono essere definite attraverso la logica dei predicati. Per esempio, un gruppo abeliano può essere definito a partire da una costante ν che indica l'elemento neutro, una funzione unaria *inv* che indica l'operazione di inversione, una funzione binaria *comp* che indica l'operazione di composizione e il predicato binario *Ugual*, attraverso le seguenti formule ben formate della logica dei predicati:

$$\begin{aligned} & (\forall x \forall y \forall z)(Ugual(comp(comp(x, y), z), comp(x, comp(y, z)))) \\ & (\forall x \forall y)(Ugual(comp(x, y), comp(y, x))) \\ & (\forall x)(Ugual(comp(x, \nu), x) \wedge Ugual(comp(\nu, x), x)) \\ & (\forall x)(Ugual(comp(x, inv(x)), \nu) \wedge Ugual(comp(inv(x), x), \nu)) \end{aligned}$$

- Le strutture dati possono essere definite attraverso la logica dei predicati. Per esempio, una pila può essere definita a partire da una costante ε che indica la pila vuota, una funzione unaria *cima* che restituisce l'elemento che sta in cima alla pila, una funzione unaria *togli* che restituisce la pila dopo aver tolto l'elemento che sta in cima, una funzione binaria *metti* che restituisce la pila dopo aver messo un nuovo elemento in cima e il predicato binario *Ugual*, attraverso le seguenti formule ben formate della logica dei predicati dove x rappresenta una pila e y un elemento:

$$\begin{aligned} & (\forall x \forall y)(Ugual(cima(metti(x, y)), y)) \\ & (\forall x \forall y)(Ugual(togli(metti(x, y)), x)) \\ & (\forall x)(Ugual(metti(togli(x), cima(x)), x)) \\ & (\forall x)(Ugual(x, \varepsilon) \rightarrow Ugual(togli(x), x)) \end{aligned}$$

■ftplf_13

6.2 Semantica e Indecidibilità della Logica dei Predicati

- Per stabilire il valore di verità di una formula ben formata della logica dei predicati, è necessario fissare un dominio, interpretare in quel dominio i simboli di costante, funzione e predicato che compaiono nella formula e assegnare un valore del dominio a ciascuna variabile che occorre libera nella formula (quindi il valore di verità della formula non è assoluto ma dipende dal dominio e dall'interpretazione). Il significato dei connettivi logici è lo stesso della logica proposizionale, mentre il significato dei quantificatori può essere informalmente descritto tramite sostituzioni sintattiche come segue:

- $(\forall x)(\phi)$ è vera sse per ogni $t \in Ter$ con $var(t) = \emptyset$ risulta che $\phi[t/x]$ è vera
- $(\exists x)(\phi)$ è vera sse esiste $t \in Ter$ con $var(t) = \emptyset$ tale che $\phi[t/x]$ è vera.

- Chiamiamo ambiente ogni tripla $\mathcal{E} = (D, \mathcal{I}, \mathcal{V})$ dove:
 - D è un insieme non vuoto di valori detto dominio (o universo).
 - $\mathcal{I}$ è una funzione di interpretazione che associa a ogni simbolo di:
 - * costante $a \in \text{Cos}$ un valore $\mathcal{I}(a) \in D$;
 - * funzione $f \in \text{Fun}$ con $n \geq 1$ argomenti una funzione $\mathcal{I}(f) : D^n \rightarrow D$;
 - * predicato $P \in \text{Pred}$ con $n \geq 1$ argomenti una relazione $\mathcal{I}(P) \subseteq D^n$ (l'idea è che le n -uple di valori di D in $\mathcal{I}(P)$ sono tutte e sole quelle per cui il predicato è vero).
 - $\mathcal{V}$ è una funzione che assegna a ogni occorrenza libera di una variabile $x \in \text{Var}$ un valore $\mathcal{V}(x) \in D$.
- Dato un ambiente $\mathcal{E} = (D, \mathcal{I}, \mathcal{V})$, definiamo l'interpretazione di un termine non costante $t \in \text{Ter} \setminus \text{Cos}$ estendendo la funzione di interpretazione $\mathcal{I}$ per induzione sulla struttura sintattica di t come segue:

$$\mathcal{I}(t) = \begin{cases} \mathcal{V}(t) & \text{se } t \in \text{Var} \\ \mathcal{I}(f)(\mathcal{I}(t_1), \dots, \mathcal{I}(t_n)) & \text{se } t \text{ è della forma } f(t_1, \dots, t_n) \text{ con } f \in \text{Fun e } t_1, \dots, t_n \in \text{Ter} \end{cases}$$
- Sia Amb l'insieme di tutti gli ambienti. La semantica della logica dei predicati viene formalizzata attraverso la relazione di soddisfacimento (o relazione di verità) $\models$ definita come il più piccolo sottoinsieme di $\text{Amb} \times \text{FBF}$ tale che:
 - $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V}) \models P(t_1, \dots, t_n)$ se $(\mathcal{I}(t_1), \dots, \mathcal{I}(t_n)) \in \mathcal{I}(P)$.
 - $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V}) \models (\neg \phi)$ se $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V}) \not\models \phi$.
 - $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V}) \models (\phi_1 \vee \phi_2)$ se $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V}) \models \phi_1$ o $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V}) \models \phi_2$.
 - $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V}) \models (\phi_1 \wedge \phi_2)$ se $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V}) \models \phi_1$ e $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V}) \models \phi_2$.
 - $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V}) \models (\phi_1 \rightarrow \phi_2)$ se $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V}) \not\models \phi_1$ oppure $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V}) \models \phi_2$.
 - $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V}) \models (\phi_1 \leftrightarrow \phi_2)$ se $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V}) \models \phi_1$ e $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V}) \models \phi_2$, oppure $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V}) \not\models \phi_1$ e $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V}) \not\models \phi_2$.
 - $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V}) \models (\forall x)(\phi)$ se per ogni $d \in D$ risulta che $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(x, \mathcal{V}(x))\} \cup \{(x, d)\}) \models \phi$.
 - $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V}) \models (\exists x)(\phi)$ se esiste $d \in D$ tale che $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(x, \mathcal{V}(x))\} \cup \{(x, d)\}) \models \phi$.

Notiamo che nelle ultime due clausole $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(x, \mathcal{V}(x))\} \cup \{(x, d)\}) \models \phi$ equivale a $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V}) \models \phi[d/x]$. Dato $\mathcal{E} = (D, \mathcal{I}, \mathcal{V})$, quando $\mathcal{E} \models \phi$ diciamo che $\mathcal{E}$ soddisfa ϕ oppure che $\mathcal{E}$ è un modello di ϕ .
- Esempio: Consideriamo la formula $((\forall x)(P(x, f(x))) \wedge Q(g(a, z)))$. Se prendiamo $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V})$ in cui $D = \mathbb{N}$, $\mathcal{I}(a) = 2$ (cioè la costante a è interpretata come il numero 2), $\mathcal{I}(f) = \text{succ}$ (cioè la funzione f è interpretata come la funzione successore), $\mathcal{I}(g) = +$ (cioè la funzione g è interpretata come l'operazione di addizione), $\mathcal{I}(P) = <$ (cioè il predicato P è interpretato come la relazione minore-di), $\mathcal{I}(Q) = \text{primo}$ (cioè il predicato Q è interpretato come il fatto di essere un numero primo) e $\mathcal{V}(z) = 1$ (cioè all'occorrenza libera della variabile z viene assegnato il valore 1), allora l'ambiente soddisfa la formula. Se a z avessimo assegnato il valore 2, l'ambiente non avrebbe soddisfatto la formula.
- Teorema: Siano $\phi \in \text{FBF}$ ed $\mathcal{E}_1 = (D, \mathcal{I}, \mathcal{V}_1), \mathcal{E}_2 = (D, \mathcal{I}, \mathcal{V}_2) \in \text{Amb}$. Se per ogni $x \in \text{varlib}(\phi)$ risulta che $\mathcal{V}_1(x) = \mathcal{V}_2(x)$, allora $\mathcal{E}_1 \models \phi$ sse $\mathcal{E}_2 \models \phi$.
- Corollario: Siano $\phi \in \text{FBF}$ ed $\mathcal{E}_1 = (D, \mathcal{I}, \mathcal{V}_1), \mathcal{E}_2 = (D, \mathcal{I}, \mathcal{V}_2) \in \text{Amb}$. Se ϕ è chiusa allora $\mathcal{E}_1 \models \phi$ sse $\mathcal{E}_2 \models \phi$.
- Data una formula $\phi \in \text{FBF}$, diciamo che essa è:
 - Soddisfacibile sse esiste un ambiente $\mathcal{E}$ tale che $\mathcal{E} \models \phi$.
 - Valida, ovvero una tautologia, sse $\mathcal{E} \models \phi$ per ogni ambiente $\mathcal{E}$.
 - Insoddisfacibile, ovvero una contraddizione, sse $\mathcal{E} \not\models \phi$ per ogni ambiente $\mathcal{E}$.
- Teorema: Sia $\phi \in \text{FBF}$. Allora:
 - ϕ è una tautologia sse $(\neg \phi)$ è una contraddizione.
 - ϕ non è una tautologia sse $(\neg \phi)$ è soddisfacibile.
 - ϕ è soddisfacibile sse ϕ non è una contraddizione.

- Siano $\phi \in FBF$ e $\text{varlib}(\phi) = \{x_1, \dots, x_k\}$ con $k \in \mathbb{N}$:
 - La chiusura universale di ϕ è definita come $cu(\phi) = (\forall x_1 \dots \forall x_k)(\phi)$.
 - La chiusura esistenziale di ϕ è definita come $ce(\phi) = (\exists x_1 \dots \exists x_k)(\phi)$.
- Teorema: Sia $\phi \in FBF$. Allora:
 - ϕ è una tautologia sse $cu(\phi)$ è una tautologia.
 - ϕ è soddisfacibile sse $ce(\phi)$ è soddisfacibile.
- Esempi:
 - La formula $((\exists x \forall y)(P(x, y)) \rightarrow (\forall y \exists x)(P(x, y)))$ è una tautologia sse per ogni ambiente $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V})$ risulta che $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V}) \models (\exists x \forall y)(P(x, y))$ implica $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V}) \models (\forall y \exists x)(P(x, y))$. Prendiamo dunque un ambiente $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V})$ tale che $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V}) \models (\exists x \forall y)(P(x, y))$, cioè tale che esiste $d \in D$ per cui $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(x, \mathcal{V}(x)), (y, \mathcal{V}(y))\} \cup \{(x, d), (y, d')\}) \models P(x, y)$ per ogni $d' \in D$. Allora per ogni $d' \in D$ esiste $d'' \in D$ tale che $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(y, \mathcal{V}(y)), (x, \mathcal{V}(x))\} \cup \{(y, d'), (x, d'')\}) \models P(x, y)$ come si vede ponendo $d'' = d$ e quindi $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V}) \models (\forall y \exists x)(P(x, y))$. Dunque $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V})$ è un modello per l'intera formula e perciò quest'ultima è una tautologia in virtù della generalità del modello.
 - Verificare l'insoddisfacibilità di una formula è spesso più facile che verificarne la validità. Supponiamo che in un piccolo paese ci sia un barbiere che rade tutti e soli gli uomini che non si radono da soli. Indicato il barbiere con la costante b , il fatto che egli rade solo coloro che non si radono da soli è formalizzato come $(\forall x)(\text{Rade}(b, x) \rightarrow (\neg \text{Rade}(x, x)))$, mentre il fatto che egli rade tutti coloro che non si radono da soli è formalizzato dalla formula $(\forall x)((\neg \text{Rade}(x, x)) \rightarrow \text{Rade}(b, x))$. Dunque lo scenario è descritto dalla formula $(\forall x)(\text{Rade}(b, x) \leftrightarrow (\neg \text{Rade}(x, x)))$. La domanda è: chi rade il barbiere? Se il barbiere si rade da solo, allora il barbiere non può radersi perché egli rade solo coloro che non si radono da soli. Se il barbiere non si rade da solo, allora il barbiere deve radersi perché egli rade tutti coloro che non si radono da soli. Abbiamo dunque un paradosso. In effetti la formula $(\forall x)(\text{Rade}(b, x) \leftrightarrow (\neg \text{Rade}(x, x)))$ è una contraddizione perché, preso un qualsiasi ambiente $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V})$, questo non può mai essere un modello della formula in quanto per $x = b$ abbiamo $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(x, \mathcal{V}(x))\} \cup \{(x, \mathcal{I}(b))\}) \not\models (\text{Rade}(b, x) \leftrightarrow (\neg \text{Rade}(x, x)))$.
 - Il problema di stabilire se una formula ben formata della logica dei predicati sia soddisfacibile, una tautologia o una contraddizione è molto più complicato rispetto al caso della logica proposizionale. Questo è dovuto non solo al fatto che esistono infinite interpretazioni di una formula predicativa, ma anche al fatto che i domini delle interpretazioni possono essere insiemi infiniti e quindi stabilire la verità di formule quantificate può richiedere un numero illimitato di controlli. Nel 1936 Alonzo Church dimostrò che nella logica dei predicati il problema della validità non è decidibile. Più precisamente, il problema risulta essere semi-decidibile, cioè se una formula arbitraria è una tautologia allora è possibile stabilirlo in tempo finito tramite un algoritmo, ma se *non* lo è l'algoritmo potrebbe *non* terminare. Da ciò segue che pure il problema della insoddisfacibilità è semi-decidibile – perché ϕ è una contraddizione sse $(\neg \phi)$ è una tautologia – mentre il problema della soddisfacibilità non è nemmeno semi-decidibile – perché ϕ è soddisfacibile sse $(\neg \phi)$ non è una tautologia, ovvero sse ϕ non è una contraddizione.

6.3 Conseguenza ed Equivalenza nella Logica dei Predicati

- Le nozioni di conseguenza ed equivalenza per la logica dei predicati sono definite come le corrispondenti nozioni per la logica proposizionale e quindi godono delle stesse proprietà.
- Dato un insieme di formule $\Phi \in 2^{FBF}$, denotiamo con $\text{modelli}(\Phi)$ l'insieme degli ambienti che soddisfano tutte le formule di Φ .

- La relazione di soddisfacimento $\models$ può essere trasformata in una relazione su 2^{FBF} detta relazione di conseguenza logica ponendo $\Phi \models \Gamma$ (o $\Phi \Rightarrow \Gamma$) sse $modelli(\Phi) \subseteq modelli(\Gamma)$ per ogni $\Phi, \Gamma \in 2^{FBF}$. Indichiamo con $\models \Gamma$ il fatto che tutte le formule di Γ siano delle tautologie.
- Teorema (di conseguenza logica): Dato $n \in \mathbb{N}$, siano $\Phi = \{\phi_1, \dots, \phi_n\} \in 2^{FBF}$ e $\gamma \in FBF$. Allora $\Phi \models \{\gamma\}$ sse $((\bigwedge_{i=1}^n \phi_i) \rightarrow \gamma)$ è una tautologia, ovvero sse $((\bigwedge_{i=1}^n \phi_i) \wedge (\neg\gamma))$ è una contraddizione.
- Corollario: Siano $\phi, \gamma \in FBF$. Allora $\{\phi\} \models \{\gamma\}$ sse $\models \{(\phi \rightarrow \gamma)\}$.
- La relazione di equivalenza logica è una relazione su 2^{FBF} definita ponendo $\Phi \equiv \Gamma$ (o $\Phi \Leftrightarrow \Gamma$) sse $\Phi \models \Gamma$ e $\Gamma \models \Phi$, cioè sse $modelli(\Phi) = modelli(\Gamma)$.
- Teorema (di equivalenza logica): Dato $n \in \mathbb{N}$, siano $\Phi = \{\phi_1, \dots, \phi_n\} \in 2^{FBF}$ e $\gamma \in FBF$. Allora $\Phi \equiv \{\gamma\}$ sse $((\bigwedge_{i=1}^n \phi_i) \leftrightarrow \gamma)$ è una tautologia.
- Corollario: Siano $\phi, \gamma \in FBF$. Allora $\{\phi\} \equiv \{\gamma\}$ sse $\models \{(\phi \leftrightarrow \gamma)\}$.
- La relazione di equivalenza logica ristretta a FBF , cioè a insiemi singoletto (che verranno da ora in poi denotati senza parentesi graffe), risulta essere una congruenza rispetto a tutti i connettivi logici e ai quantificatori. Per i quantificatori vale anche una proprietà di ridenominazione delle variabili legate ad essi che è analoga all' α -conversione del λ -calcolo (v. Sez. 3.2).
- Teorema (di sostituzione): Siano $\phi_1, \phi_2 \in FBF$. Se $\phi_1 \equiv \phi_2$ allora:
 - $(\neg\phi_1) \equiv (\neg\phi_2)$.
 - $(\phi_1 \vee \gamma) \equiv (\phi_2 \vee \gamma)$ e $(\gamma \vee \phi_1) \equiv (\gamma \vee \phi_2)$ per ogni $\gamma \in FBF$.
 - $(\phi_1 \wedge \gamma) \equiv (\phi_2 \wedge \gamma)$ e $(\gamma \wedge \phi_1) \equiv (\gamma \wedge \phi_2)$ per ogni $\gamma \in FBF$.
 - $(\phi_1 \rightarrow \gamma) \equiv (\phi_2 \rightarrow \gamma)$ e $(\gamma \rightarrow \phi_1) \equiv (\gamma \rightarrow \phi_2)$ per ogni $\gamma \in FBF$.
 - $(\phi_1 \leftrightarrow \gamma) \equiv (\phi_2 \leftrightarrow \gamma)$ e $(\gamma \leftrightarrow \phi_1) \equiv (\gamma \leftrightarrow \phi_2)$ per ogni $\gamma \in FBF$.
 - $(\forall x)(\phi_1) \equiv (\forall x)(\phi_2)$ per ogni $x \in Var$.
 - $(\exists x)(\phi_1) \equiv (\exists x)(\phi_2)$ per ogni $x \in Var$.
- Teorema (di α -conversione): Siano $\phi \in FBF$ e $y \in Var$. Se $y \notin varlib(\phi)$ allora per ogni $x \in Var$:
 - $(\forall x)(\phi) \equiv (\forall y)(\phi[y/x])$.
 - $(\exists x)(\phi) \equiv (\exists y)(\phi[y/x])$.
- Dimostrazione: Il risultato segue dal fatto che per ogni ambiente $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V})$ e per ogni $d \in D$ risulta $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(x, \mathcal{V}(x))\} \cup \{(x, d)\}) \models \phi$ sse $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(y, \mathcal{V}(y))\} \cup \{(y, d)\}) \models \phi[y/x]$ qualora $y \notin varlib(\phi)$. Dimostriamo questo fatto procedendo per induzione sulla struttura sintattica di ϕ tale che $y \notin varlib(\phi)$, dopo aver osservato che se ϕ non è una formula quantificata allora $y \notin varlib(\phi)$ implica $y \notin varlib(\phi')$ per ogni sottoformula immediata ϕ' di ϕ :
 - Se ϕ è della forma $P(t_1, \dots, t_n)$ con $P \in Pred$ e $t_1, \dots, t_n \in Ter$ allora per ogni ambiente $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V})$ e per ogni $d \in D$ risulta $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(x, \mathcal{V}(x))\} \cup \{(x, d)\}) \models \phi$ sse $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(y, \mathcal{V}(y))\} \cup \{(y, d)\}) \models \phi[y/x]$ perché $y \notin varlib(\phi)$ e quindi $y \notin var(\phi)$ essendo $var(\phi) = varlib(\phi)$.
 - Sia ϕ della forma $(\neg\phi')$ e supponiamo che per ogni ambiente $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V})$ e per ogni $d \in D$ risulti $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(x, \mathcal{V}(x))\} \cup \{(x, d)\}) \models \phi'$ sse $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(y, \mathcal{V}(y))\} \cup \{(y, d)\}) \models \phi'[y/x]$. Allora per ogni ambiente $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V})$ e per ogni $d \in D$ abbiamo che $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(x, \mathcal{V}(x))\} \cup \{(x, d)\}) \models \phi$ sse $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(x, \mathcal{V}(x))\} \cup \{(x, d)\}) \not\models \phi'$, cioè sse $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(y, \mathcal{V}(y))\} \cup \{(y, d)\}) \not\models \phi'[y/x]$ sfruttando l'ipotesi induttiva, cioè sse $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(y, \mathcal{V}(y))\} \cup \{(y, d)\}) \models \phi[y/x]$.

- Sia ϕ della forma $(\phi'_1 \vee \phi'_2)$ e supponiamo che per ogni ambiente $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V})$ e per ogni $d \in D$ risulti $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(x, \mathcal{V}(x))\} \cup \{(x, d)\}) \models \phi'_i$ sse $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(y, \mathcal{V}(y))\} \cup \{(y, d)\}) \models \phi'_i[y/x]$ per $i \in \{1, 2\}$. Allora per ogni ambiente $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V})$ e per ogni $d \in D$ abbiamo che $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(x, \mathcal{V}(x))\} \cup \{(x, d)\}) \models \phi$ sse $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(x, \mathcal{V}(x))\} \cup \{(x, d)\}) \models \phi'_1$ o $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(x, \mathcal{V}(x))\} \cup \{(x, d)\}) \models \phi'_2$, cioè sse $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(y, \mathcal{V}(y))\} \cup \{(y, d)\}) \models \phi'_1[y/x]$ o $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(y, \mathcal{V}(y))\} \cup \{(y, d)\}) \models \phi'_2[y/x]$ sfruttando l'ipotesi induttiva, cioè sse $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(y, \mathcal{V}(y))\} \cup \{(y, d)\}) \models \phi[y/x]$.
- Sia ϕ della forma $(\phi'_1 \wedge \phi'_2)$ e supponiamo che per ogni ambiente $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V})$ e per ogni $d \in D$ risulti $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(x, \mathcal{V}(x))\} \cup \{(x, d)\}) \models \phi'_i$ sse $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(y, \mathcal{V}(y))\} \cup \{(y, d)\}) \models \phi'_i[y/x]$ per $i \in \{1, 2\}$. Allora per ogni ambiente $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V})$ e per ogni $d \in D$ abbiamo che $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(x, \mathcal{V}(x))\} \cup \{(x, d)\}) \models \phi$ sse $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(x, \mathcal{V}(x))\} \cup \{(x, d)\}) \models \phi'_1$ e $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(x, \mathcal{V}(x))\} \cup \{(x, d)\}) \models \phi'_2$, cioè sse $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(y, \mathcal{V}(y))\} \cup \{(y, d)\}) \models \phi'_1[y/x]$ e $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(y, \mathcal{V}(y))\} \cup \{(y, d)\}) \models \phi'_2[y/x]$ sfruttando l'ipotesi induttiva, cioè sse $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(y, \mathcal{V}(y))\} \cup \{(y, d)\}) \models \phi[y/x]$.
- Sia ϕ della forma $(\phi'_1 \rightarrow \phi'_2)$ e supponiamo che per ogni ambiente $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V})$ e per ogni $d \in D$ risulti $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(x, \mathcal{V}(x))\} \cup \{(x, d)\}) \models \phi'_i$ sse $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(y, \mathcal{V}(y))\} \cup \{(y, d)\}) \models \phi'_i[y/x]$ per $i \in \{1, 2\}$. Allora per ogni ambiente $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V})$ e per ogni $d \in D$ abbiamo che $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(x, \mathcal{V}(x))\} \cup \{(x, d)\}) \models \phi$ sse $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(x, \mathcal{V}(x))\} \cup \{(x, d)\}) \not\models \phi'_1$ oppure $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(x, \mathcal{V}(x))\} \cup \{(x, d)\}) \models \phi'_2$, cioè sse $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(y, \mathcal{V}(y))\} \cup \{(y, d)\}) \not\models \phi'_1[y/x]$ oppure $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(y, \mathcal{V}(y))\} \cup \{(y, d)\}) \models \phi'_2[y/x]$ sfruttando l'ipotesi induttiva, cioè sse $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(y, \mathcal{V}(y))\} \cup \{(y, d)\}) \models \phi[y/x]$.
- Sia ϕ della forma $(\phi'_1 \leftrightarrow \phi'_2)$ e supponiamo che per ogni ambiente $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V})$ e per ogni $d \in D$ risulti $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(x, \mathcal{V}(x))\} \cup \{(x, d)\}) \models \phi'_i$ sse $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(y, \mathcal{V}(y))\} \cup \{(y, d)\}) \models \phi'_i[y/x]$ per $i \in \{1, 2\}$. Allora per ogni ambiente $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V})$ e per ogni $d \in D$ abbiamo che $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(x, \mathcal{V}(x))\} \cup \{(x, d)\}) \models \phi$ sse $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(x, \mathcal{V}(x))\} \cup \{(x, d)\}) \models \phi'_1$ e $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(x, \mathcal{V}(x))\} \cup \{(x, d)\}) \models \phi'_2$ oppure $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(x, \mathcal{V}(x))\} \cup \{(x, d)\}) \not\models \phi'_1$ e $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(x, \mathcal{V}(x))\} \cup \{(x, d)\}) \not\models \phi'_2$, cioè sse $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(y, \mathcal{V}(y))\} \cup \{(y, d)\}) \models \phi'_1[y/x]$ e $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(y, \mathcal{V}(y))\} \cup \{(y, d)\}) \models \phi'_2[y/x]$ oppure $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(y, \mathcal{V}(y))\} \cup \{(y, d)\}) \not\models \phi'_1[y/x]$ e $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(y, \mathcal{V}(y))\} \cup \{(y, d)\}) \not\models \phi'_2[y/x]$ sfruttando l'ipotesi induttiva, cioè sse $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(y, \mathcal{V}(y))\} \cup \{(y, d)\}) \models \phi[y/x]$.
- Sia ϕ della forma $(\forall z)(\phi')$ oppure $(\exists z)(\phi')$. Ci sono tre casi:
 - * Se $x = z$ allora $\phi[y/x] = \phi$ e quindi per ogni ambiente $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V})$ e per ogni $d \in D$ risulta $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(x, \mathcal{V}(x))\} \cup \{(x, d)\}) \models \phi$ sse $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(y, \mathcal{V}(y))\} \cup \{(y, d)\}) \models \phi[y/x]$ perché il terzo elemento dell'ambiente riguarda le occorrenze libere di variabili mentre $x, y \notin \text{varlib}(\phi)$.
 - * Siano $x \neq z$ e $z \neq y$, cosicché $y \notin \text{varlib}(\phi')$, e supponiamo che per ogni ambiente $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V})$ e per ogni $d \in D$ risulti $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(x, \mathcal{V}(x))\} \cup \{(x, d)\}) \models \phi'$ sse $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(y, \mathcal{V}(y))\} \cup \{(y, d)\}) \models \phi'[y/x]$. Ci sono due sottocasi:
 - Se ϕ è della forma $(\forall z)(\phi')$ allora per ogni ambiente $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V})$ e per ogni $d \in D$ risulta $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(x, \mathcal{V}(x))\} \cup \{(x, d)\}) \models \phi$ sse $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V}_{d'} \setminus \{(x, \mathcal{V}_{d'}(x))\} \cup \{(x, d)\}) \models \phi'$ per ogni $d' \in D$ con $\mathcal{V}_{d'} = \mathcal{V} \setminus \{(z, \mathcal{V}(z))\} \cup \{(z, d')\}$, cioè sse $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V}_{d'} \setminus \{(y, \mathcal{V}_{d'}(y))\} \cup \{(y, d)\}) \models \phi'[y/x]$ per ogni $d' \in D$ sfruttando l'ipotesi induttiva, cioè sse $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(y, \mathcal{V}(y))\} \cup \{(y, d)\}) \models \phi[y/x]$.
 - Se ϕ è della forma $(\exists z)(\phi')$ allora per ogni ambiente $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V})$ e per ogni $d \in D$ risulta $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(x, \mathcal{V}(x))\} \cup \{(x, d)\}) \models \phi$ sse esiste $d' \in D$ tale che $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V}_{d'} \setminus \{(x, \mathcal{V}_{d'}(x))\} \cup \{(x, d)\}) \models \phi'$ con $\mathcal{V}_{d'} = \mathcal{V} \setminus \{(z, \mathcal{V}(z))\} \cup \{(z, d')\}$, cioè sse esiste $d' \in D$ tale che $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V}_{d'} \setminus \{(y, \mathcal{V}_{d'}(y))\} \cup \{(y, d)\}) \models \phi'[y/x]$ sfruttando l'ipotesi induttiva, cioè sse $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(y, \mathcal{V}(y))\} \cup \{(y, d)\}) \models \phi[y/x]$.
 - * Se $x \neq z$ e $z = y$ allora $(\forall z)(\phi')[y/x] = (\forall z')(\phi'_{z'}[y/x])$ ed $(\exists z)(\phi')[y/x] = (\exists z')(\phi'_{z'}[y/x])$ dove $\phi'_{z'} = \phi'[z'/z]$ con $z' \notin \{x, y\} \cup \text{var}(\phi')$. Indicata con $\phi_{z'}$ la formula $(\forall z')(\phi'_{z'})$ oppure $(\exists z')(\phi'_{z'})$, si procede come in uno dei due casi precedenti per dimostrare che per ogni ambiente $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V})$ e per ogni $d \in D$ risulta:
 - $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(z, \mathcal{V}(z))\} \cup \{(z, d)\}) \models \phi$ sse $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(z', \mathcal{V}(z'))\} \cup \{(z', d)\}) \models \phi_{z'}$ perché $z' \notin \text{var}(\phi')$ implica $z' \notin \text{varlib}(\phi')$ e $z = y \neq z'$ implica $z \neq z'$.
 - $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(x, \mathcal{V}(x))\} \cup \{(x, d)\}) \models \phi_{z'}$ sse $(D, \mathcal{I}, \mathcal{V} \setminus \{(y, \mathcal{V}(y))\} \cup \{(y, d)\}) \models \phi_{z'}[y/x]$ perché $y \notin \text{varlib}(\phi'_{z'})$ e $z' \neq y$.

Osservato che $z' \notin \{x, y\}$ implica $\phi_{z'}[y/x] = \phi[y/x]$, il risultato segue dai due fatti sopra.

6.4 Proprietà Algebriche dei Quantificatori

- Nella logica dei predicati i connettivi logici godono delle stesse proprietà algebriche di cui godono nella logica proposizionale. Inoltre vi sono ulteriori proprietà algebriche che riguardano i quantificatori.
- Teorema: Valgono le seguenti proprietà algebriche:

- $(\forall x)(\phi) \equiv \bigwedge_{t \in Ter}^{\text{var}(t)=\emptyset} \phi[t/x].$
- $(\exists x)(\phi) \equiv \bigvee_{t \in Ter}^{\text{var}(t)=\emptyset} \phi[t/x].$
- $(\neg(\forall x)(\phi)) \equiv (\exists x)(\neg\phi).$
- $(\neg(\exists x)(\phi)) \equiv (\forall x)(\neg\phi).$
- $(\forall x)(\phi) \equiv (\neg(\exists x)(\neg\phi)).$
- $(\exists x)(\phi) \equiv (\neg(\forall x)(\neg\phi)).$
- $(\forall x\forall y)(\phi) \equiv (\forall y\forall x)(\phi).$
- $(\exists x\exists y)(\phi) \equiv (\exists y\exists x)(\phi).$
- $(\forall x)(\phi) \equiv \phi$ se $x \notin \text{varlib}(\phi).$
- $(\exists x)(\phi) \equiv \phi$ se $x \notin \text{varlib}(\phi).$
- $(\forall x)(\phi_1 \wedge \phi_2) \equiv ((\forall x)(\phi_1) \wedge (\forall x)(\phi_2)).$
- $(\exists x)(\phi_1 \vee \phi_2) \equiv ((\exists x)(\phi_1) \vee (\exists x)(\phi_2)).$
- $(\forall x)(\phi_1 \vee \phi_2) \equiv ((\forall x)(\phi_1) \vee \phi_2)$ se $x \notin \text{varlib}(\phi_2).$
- $(\exists x)(\phi_1 \wedge \phi_2) \equiv ((\exists x)(\phi_1) \wedge \phi_2)$ se $x \notin \text{varlib}(\phi_2).$
- $((\mathfrak{h}_1 x)(\phi_1) \vee (\mathfrak{h}_2 x)(\phi_2)) \equiv (\mathfrak{h}_1 x \mathfrak{h}_2 y)(\phi_1 \vee \phi_2[y/x])$ se $y \notin \text{varlib}(\phi_1) \cup \text{varlib}(\phi_2)$, con $\mathfrak{h}_1, \mathfrak{h}_2 \in \{\forall, \exists\}.$
- $((\mathfrak{h}_1 x)(\phi_1) \wedge (\mathfrak{h}_2 x)(\phi_2)) \equiv (\mathfrak{h}_1 x \mathfrak{h}_2 y)(\phi_1 \wedge \phi_2[y/x])$ se $y \notin \text{varlib}(\phi_1) \cup \text{varlib}(\phi_2)$, con $\mathfrak{h}_1, \mathfrak{h}_2 \in \{\forall, \exists\}.$
- $((\forall x)(\phi_1) \rightarrow \phi_2) \equiv (\exists x)(\phi_1 \rightarrow \phi_2)$ se $x \notin \text{varlib}(\phi_2).$
- $((\exists x)(\phi_1) \rightarrow \phi_2) \equiv (\forall x)(\phi_1 \rightarrow \phi_2)$ se $x \notin \text{varlib}(\phi_2).$
- $(\phi_1 \rightarrow (\forall x)(\phi_2)) \equiv (\forall x)(\phi_1 \rightarrow \phi_2)$ se $x \notin \text{varlib}(\phi_1).$
- $(\phi_1 \rightarrow (\exists x)(\phi_2)) \equiv (\exists x)(\phi_1 \rightarrow \phi_2)$ se $x \notin \text{varlib}(\phi_1).$

- Dimostrazione: In virtù del teorema di equivalenza logica, per ogni proprietà si tratta di verificare tramite l'applicazione della definizione della relazione di soddisfacimento che un generico ambiente soddisfa la formula di sinistra sse soddisfa la formula di destra.

- Esempi:

- La proprietà $(\forall x)(\phi_1 \vee \phi_2) \equiv ((\forall x)(\phi_1) \vee (\forall x)(\phi_2))$ non vale. Si ottiene un controesempio nel dominio dei numeri naturali prendendo $\text{Pari}(x)$ come ϕ_1 e $\text{Dispari}(x)$ come ϕ_2 : mentre è vero che ogni numero è pari o dispari, non è vero che ogni numero è pari oppure che ogni numero è dispari.
- La proprietà $(\exists x)(\phi_1 \wedge \phi_2) \equiv ((\exists x)(\phi_1) \wedge (\exists x)(\phi_2))$ non vale. Si ottiene un controesempio nel dominio dei numeri naturali prendendo di nuovo $\text{Pari}(x)$ come ϕ_1 e $\text{Dispari}(x)$ come ϕ_2 : mentre non è vero che esiste un numero che è sia pari che dispari, è vero che esiste un numero pari e che esiste un numero dispari.

6.5 Sistemi Deduttivi per la Logica dei Predicati

- Il sistema di deduzione naturale di Gentzen si estende alla logica dei predicati attraverso le seguenti regole di inferenza aggiuntive:

- Regole che introducono quantificatori rispetto alle premesse:

$$\frac{P[y/x]}{(\forall x)(P)} \quad \frac{P[t/x]}{(\exists x)(P)}$$

dove il simbolo di predicato P denota una formula atomica in cui y non occorre libera. La prima regola introduce un quantificatore universale perché y è una generica variabile che sostituisce x , mentre la seconda regola introduce una quantificazione esistenziale perché t è uno specifico termine che sostituisce x .

- Regole che eliminano quantificatori rispetto alle premesse:

$$\frac{(\forall x)(P)}{P[t/x]} \quad \frac{(\exists x)(P) \quad [P[y/x]]Q}{Q}$$

dove i simboli di predicato P e Q denotano due formule atomiche in cui y non occorre libera. La prima regola è simile a quella per eliminare $\wedge$, mentre la seconda regola è simile a quella per eliminare $\vee$ ed è condizionale perché da $(\exists x)(P)$ non si può inferire una specifica variante di P , ma ogni Q valida sotto qualsiasi variante di P .

- Teorema: Il sistema di deduzione naturale di Gentzen esteso è corretto e completo rispetto alla logica dei predicati.
- Un sistema deduttivo alla Hilbert si estende alla logica dei predicati attraverso la seguente regola di inferenza aggiuntiva detta regola di generalizzazione:

$$\frac{P[y/x]}{(\forall x)(P)}$$

dove il simbolo di predicato P denota una formula atomica in cui y non occorre libera, assieme ai seguenti assiomi aggiuntivi (i primi due codificano tramite implicazione due delle precedenti regole della deduzione naturale mentre gli altri due codificano due delle proprietà algebriche di distributività dei quantificatori rispetto all'implicazione):

$$\frac{}{(P[t/x] \rightarrow (\exists x)(P))}$$

$$\frac{}{((\forall x)(P) \rightarrow P[t/x])}$$

$$\frac{}{((\forall x)(P \rightarrow Q) \rightarrow ((\exists x)(P) \rightarrow Q))}$$

$$\frac{}{((\forall x)(Q \rightarrow P) \rightarrow (Q \rightarrow (\forall x)(P)))}$$

dove i simboli di predicato P e Q denotano due formule atomiche tali che x non occorre libera in Q .

- Teorema: Il sistema deduttivo alla Hilbert esteso è corretto e completo rispetto alla logica dei predicati.
- Teorema (di deduzione): Siano $\Phi \in 2^{FBF}$ finito e $\phi, \gamma \in FBF$. Se $\Phi \cup \{\phi\} \vdash_{\text{HE}} \gamma$, allora $\Phi \vdash_{\text{HE}} (\phi \rightarrow \gamma)$.

